

Класна работа №2 за 9 клас  
1 група

зад.1

а) Ако  $\cot \alpha = 2$  намерете стойностите на  $\sin \alpha$ ,  $\cos \alpha$ ,  $\tan \alpha$ .

б) Опростете израза:  $(1 + \tan^2 \alpha) \cdot \cos^2 \alpha$

зад.2 Равнобедрен трапец с основи 32 см и 18 см е описан около окръжност. Намерете радиуса на окръжността.

Зад.3 Докажете, че двата триъгълника са подобни, ако две страни и медианата към едната страна в първия триъгълник са съответно пропорционални на две страни и медиана към съответната страна във втория триъгълник

Класна работа №2 за 9 клас  
2 група

зад.1

а) Ако  $\cos \alpha = \frac{4}{5}$  намерете стойностите на  $\sin \alpha$ ,  $\cot \alpha$ ,  $\tan \alpha$ .

б) Докажете тъждеството:  $\sin^2 \alpha \cdot (1 + \tan^2 \alpha) = \tan^2 \alpha$

зад.2 В правоъгълен триъгълник височината към хипотенузата я разделя на части, които се отнасят тъй както 5:2. Намерете страните на триъгълника, ако дължината на по-малкия катет е 4 см.

Зад.3 В равнобедрен триъгълник ABC ( $AC=BC$ ) допирателната към вписаната окръжност, успоредна на AB, пресича AC и BC съответно в точки M и N. Да се намери височината към основата, ако радиусите на окръжностите, вписани в  $\triangle ABC$  и  $\triangle MNC$ , са съответно 3 см и 1 см.

Класна работа №2 за 9 клас  
3 група

зад.1

а) Ако  $\tan \alpha = 3$  намерете стойностите на  $\sin(90^\circ - \alpha)$ ,  $\cot \alpha$ ,  $\sin \alpha$ .

б) Опростете израза:  $1 - \sin^2 \alpha + \cot^2 \alpha \cdot \sin^2 \alpha$

зад.2 Трапец с основи 40 см и 14 см и височина 39 см е вписан в окръжност. Намерете бедрата на трапеца.

Зад.3 Дадени са триъгълниците ABC и  $A_1B_1C_1$ , за които  $\angle BAC = \angle B_1A_1C_1$  и  $AB: A_1B_1 = AL:A_1L_1$ , където AL и  $A_1L_1$  са ъглополовящи. Докажете, че двата триъгълника са подобни.

Класна работа №2 за 9 клас  
4 група

зад.1

а) Ако  $\sin \alpha = \frac{12}{13}$  намерете стойностите на  $\cos \alpha$ ,  $\cot \alpha$ ,  $\tan \alpha$ .

б) Докажете тъждеството:  $\frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha - 1} = -1 - \sin \alpha$

зад.2 Катетите в правоъгълен триъгълник са 15 см и 20 см. От върха на правия ъгъл са построени височината  $h_c$  и ъглополовящата  $l_c$ . Намерете дължините на отсечките, на които се разделя хипотенузата

Зад.3 В триъгълник ABC е вписан квадрат MNPQ, като M и N лежат на страната AB, а P и Q съответно на BC и AC. Страната AB е 12 см, а височината на триъгълника към нея е 8 см. Да се намери страната на квадрата.